

Clase 13: Cierre del Modelo de Drude y Circuitos de Corriente Directa

Conductividad microscópica, leyes de Kirchhoff, baterías y FEM,
asociación de resistencias y potencia

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Cierre del modelo de Drude	3
1.1. Repaso de las hipótesis	3
1.2. Deducción de la velocidad de deriva	3
1.3. Ley de Ohm y conductividad microscópica	3
1.4. Con qué chocan realmente los electrones	4
1.5. Efecto Joule	4
2. Circuitos de corriente directa	4
2.1. Aproximación de circuito ideal	4
2.2. Primera ley de Kirchhoff (nudos)	5
3. Baterías y fuerza electromotriz	5
3.1. Fuentes de energía eléctrica	5
3.2. Fuerza electromotriz (FEM)	5
3.3. Batería ideal y resistencia interna	5
4. Análisis de circuitos: ley de mallas	6
4.1. Circuito simple	6
4.2. Segunda ley de Kirchhoff	6
4.3. Circuito de dos mallas	6
5. Resistencias en serie y en paralelo	6
6. Transferencia de energía en un circuito	7

1. Cierre del modelo de Drude

Modelo clásico «de juguete» que justifica la ley de Ohm desde el movimiento microscópico. La descripción rigurosa es cuántica, pero da la imagen cualitativa correcta.

1.1. Repaso de las hipótesis

1. Vale la mecánica clásica.
2. Los electrones no interactúan entre sí (correcta pero difícil de justificar).
3. Movimiento libre con choques cada tiempo medio τ .
4. Tras el choque, el electrón pierde memoria (arranca en dirección aleatoria).
5. Velocidad promedio $\gg$ velocidad de deriva.

Números (hipótesis 5)

Cobre: velocidad promedio $\sim 1,6 \times 10^6$ m/s vs. deriva ~ 14 cm/hora. Escalas muy separadas.

1.2. Deducción de la velocidad de deriva

Electrón que arranca en $t = 0$ con velocidad aleatoria $\mathbf{v}_0$; única fuerza entre choques:

$$\mathbf{F} = -e \mathbf{E} = m \mathbf{a} \implies \mathbf{a} = -\frac{e}{m} \mathbf{E} \implies \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 - \frac{e}{m} \mathbf{E} t.$$

Promediando: $\langle \mathbf{v}_0 \rangle = 0$ (aleatoria) y $\langle t \rangle = \tau$:

Velocidad de deriva

$$v_d = \frac{e E}{m} \tau$$

El grueso $\mathbf{v}_0$ se cancela; sobrevive el arrastre según $\mathbf{E}$. τ casi no depende de E (propiedad del material).

1.3. Ley de Ohm y conductividad microscópica

Con $J = e n v_d$:

$$J = e n \cdot \frac{e E}{m} \tau = \frac{e^2 n \tau}{m} E,$$

que es $J = \sigma E$ con

Conductividad de Drude

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau}{m}$$

La proporcionalidad $J \propto E$ vale porque τ no depende de E .

1.4. Con qué chocan realmente los electrones

Drude imaginaba choques con todos los iones; en realidad los electrones atraviesan la red casi **transparente** y solo chocan con **impurezas** y **deformaciones** (efecto cuántico). Por eso chocan mucho menos de lo esperado.

Temperatura

Al bajar T disminuyen deformaciones y defectos, y baja la resistividad ($\rho \propto T$ a bajas T para un gas de electrones).

1.5. Efecto Joule

En promedio los electrones no ganan energía: el trabajo del campo se entrega en cada choque a las **vibraciones de la red** (temperatura). La resistencia se calienta: **efecto Joule**.

2. Circuitos de corriente directa

Corriente directa: el sentido no cambia (a diferencia de la alterna, sinusoidal).

2.1. Aproximación de circuito ideal

- **Cables ideales:** resistencia despreciable frente a los resistores.
- **Corriente estacionaria:** tras un transitorio $\sim 10^{-9}$ s, la corriente en cada punto no depende del tiempo.
- **Corriente igual** a lo largo de un tramo (entre nudos).
- **No se acumula carga:** todas las partes permanecen neutras.

Cortocircuito

Unir la batería solo con un cable da resistencia diminuta y corriente enorme (saltan las llaves térmicas).

2.2. Primera ley de Kirchhoff (nudos)

Ley de los nudos

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Toda la corriente que entra a un nudo sale (conservación y no acumulación de carga).

3. Baterías y fuerza electromotriz

3.1. Fuentes de energía eléctrica

Una batería transforma energía en energía eléctrica:

- **Pila:** química $\rightarrow$ eléctrica.
- **Generador (represa):** mecánica $\rightarrow$ eléctrica (efecto dínamo).
- **Térmica/nuclear:** combustión/reacción nuclear $\rightarrow$ calor $\rightarrow$ turbina $\rightarrow$ generador.
- **Solar:** reacción química inducida por luz. **Eólica:** viento $\rightarrow$ turbina.

Los generadores realistas dan corriente alterna.

3.2. Fuerza electromotriz (FEM)

FEM

$$\varepsilon = \frac{\text{trabajo entregado al circuito}}{\text{carga que circuló}}$$

Constante, propiedad intrínseca de la batería ($\sim 1,5$ V las comunes).

Nombre infeliz

«Fuerza electromotriz» **no es una fuerza** (es energía por unidad de carga; nombre histórico), y no coincide exactamente con la FEM del curso de Electromagnetismo.

3.3. Batería ideal y resistencia interna

Ideal: $|\Delta V| = \varepsilon$. **Real:** pérdidas por efecto Joule (resistencia interna r):

$$\Delta V = \varepsilon - r I < \varepsilon,$$

modelada como pila ideal ε en serie con r .

Convención

Salvo aviso, todos los dispositivos son ideales.

4. Análisis de circuitos: ley de mallas

4.1. Circuito simple

Batería ε con resistencia R . El cable ideal ($R = 0$) no cae potencial:

$$\varepsilon = RI \implies I = \frac{\varepsilon}{R}.$$

4.2. Segunda ley de Kirchhoff

Dando la vuelta: subir ε al atravesar la batería, bajar RI al atravesar la resistencia a favor de la corriente:

Ley de mallas

$$\sum_{\text{malla}} \Delta V = 0$$

- Dos resistencias en serie: $I = \varepsilon / (R_1 + R_2)$.
- Pila con resistencia interna en R : $I = \varepsilon / (R + r)$, $\Delta V_R = \varepsilon R / (R + r)$; ideal si $R \gg r$.

4.3. Circuito de dos mallas

Con varias FEM el sentido no es evidente. Estrategia:

1. Inventar un sentido para cada I_i (si sale negativo, es al revés).
2. Ley de mallas para cada malla independiente (resistencia a favor: $-RI$; en contra: $+RI$; FEM según su flecha).
3. Ley de nudos ($I_3 = I_1 + I_2$).

Queda un sistema lineal 3×3 . Los signos dependen de las FEM relativas ($I \propto \varepsilon_1 - \varepsilon_2$).

5. Resistencias en serie y en paralelo

Serie (misma I):

$$V_A - V_B = (R_1 + R_2) I \implies R_{\text{eq}} = R_1 + R_2.$$

Paralelo (mismo ΔV , $I = I_1 + I_2$):

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Al revés que los condensadores

En condensadores la suma directa era en paralelo; en resistencias, en serie.

6. Transferencia de energía en un circuito

Para un dispositivo entre A y B con corriente I y ΔV_{AB} : $dW = \Delta V_{AB} dQ$, y dividiendo por dt :

Potencia entregada

$$P = \Delta V_{AB} I$$

Dispositivo	ΔV_{AB}	Potencia
Batería ideal	ε	$P = \varepsilon I$ (entrega)
Resistor	$-R I$	$P = -R I^2$ (disipa $R I^2$)
Condensador	$\pm Q/C$	almacena o entrega

Próxima clase

Experimento con circuitos de resistencias y condensadores.